PHY · 水平与竖直面圆周运动 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：水平、倾斜弯道与竖直圆周运动

大纲编号：S26-U3-SU-05 / S27-U3-SU-05

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 119 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 35 分，选择原理或关系式 34 分，定性解释 19 分，最终答案 17 分，作图 10 分，知识回忆 3 分，不确定度与误差 1 分

真题：2016P-19(a)；2016P-19(b)；2016P-19(c)；2016R-13；2017P-20(a)；2017P-20(b)；2017P-20(c)；2018C-18(a)；2018C-18(c)；2018R-9(a)；2018R-9(b)；2019P-16(a)；2019P-16(b)；2019P-16(c)；2019R-8；2020C-20(dii)；2020C-21(c)；2021P-14(cii)；2021P-14(ciii)；2021P-17(a)；2021P-17(b)；2021P-17(c)；2021P-17(d)；2021R-9…

要点：本考点考查合力指向圆心的圆周运动，包括水平面匀速圆周运动、倾斜弯道和飞机、飞鸟转弯，以及竖直面圆周运动和视重问题。试卷中常以多小问计算题出现，通常要求先画受力图，再列向心力方程，有时还要求用文字解释速度或力为何变化。

识别：题目中物体沿半径固定的曲线运动，有绳、轨道、弯道坡面或旋转装置，并问速度、周期、频率、拉力、支持力或视重。关键词包括向心力、指向圆心的合力、倾斜弯道（banking）、圆锥摆、竖直圆周的最高点和最低点、视重（apparent weight）。

步骤

1. 确定圆心和圆周运动的半径r。圆周半径不一定等于绳长或轨道宽度；圆锥摆中r = L sin(theta)。
2. 只画真实存在的力（重力、拉力、支持力、摩擦力、浮力），不要把向心力画成单独的一个力。
3. 把各力分解为指向圆心的分量和竖直分量。指向圆心的合力必须等于所需向心力 F = mv^2/r，其中 v = 2pir/T，a = v^2/r。
4. 若斜面（弯道）竖直方向无加速度，先列竖直方向受力平衡，再列水平方向方程；无摩擦的理想情况下 tan(theta) = v^2/(r*g)。
5. 竖直圆周运动中，在指定位置列径向方程：物体在圆内侧经过最高点时，接触力为零对应最小速度 v = sqrt(r*g)；经过最低点时，拉力或支持力须同时提供重力和 mv^2/r。
6. 视重等于该位置的支持力或绳的拉力（接触力R），不是真实重力，它随速度和所处位置变化。
7. 代入前检查单位（km/h 换算为 m/s，频率换算为周期 T = 1/f），并检查结果是否合理，例如半径越大，相同速度所需向心力越小。

得分点

- 画出带标注、力的数目正确且没有多余力的受力图可得分。
- 写出指向圆心的合外力等于向心力的方程，并将力分解为径向和竖直分量，当倾斜或圆锥摆情形时写出竖直方向的平衡式，可得分。
- 正确使用圆周半径而非绳长，并正确换算单位，可得分。
- 用对应公式清楚解释速度、角度或接触力为何变化，可得分。
- 在指定的最高点或最低点正确解释视重即为接触力，并说明方向或符号理由，可得分。

易错点

- 在受力图上除真实力之外又画了一个向心力箭头。
- 把绳长或轨道宽度当作圆周半径，尤其在圆锥摆和倾斜弯道中。
- 忘记倾斜或圆锥摆情形中竖直方向力必须平衡，或漏掉拉力、支持力的竖直分量。
- 竖直圆周最高点与最低点的符号混淆，例如在最低点把拉力写成 mv^2/r - mg。
- 代入 v = 2pir/T 时没有把 km/h 换算为 m/s，或把频率当成周期使用。

题型 2：圆周运动中的能量守恒

大纲编号：S26-U3-SU-06 / S27-U3-SU-06

考查频率：6/10 个考试年份出现；共 21 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 9 分，最终答案 7 分，选择原理或关系式 4 分，定性解释 1 分

真题：2016C-22(cii)；2018P-14(a)；2019P-12(a)；2019P-16(d)；2020C-21(b)；2022P-13(d)；2022P-14(c)；2022R-1；2025P-17(c)

要点：本考点考查运用能量守恒（若有非保守力做功则用 $W = \Delta E$）求出物体在圆周或摆动路径上另一位置的速度。试卷中通常是多步计算：先由几何关系求高度变化，再求速度；有时也会要求用文字简述能量转化。

识别：题目通常给出用绳子悬挂或沿轨道、弧形路径运动的质量，并给出半径或绳长、角度或两个高度。问题询问较低或较高位置的速度，或从释放到最低点时的速度。出现“用能量守恒”或“假设没有能量损失”等表述时尤其明显。若问绳子在某点是否仍绷紧，则需要把能量守恒与圆周运动的向心力条件结合起来。

步骤

1. 确定涉及的两个位置（例如释放点与所求位置），并选取重力势能的零势能面，通常取路径最低点。
2. 由几何关系求两点间的高度变化 Δh。对于绳长为 L、从与竖直方向成 θ 角处释放的情况，$\Delta h = L(1 - \cos\theta)$。应使用竖直下落高度，而不是路径长度或绳长。
3. 列出能量平衡式：$\tfrac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \tfrac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$。若只有重力做功，则 $v_2^2 = v_1^2 + 2g\Delta h$，质量可以约去。
4. 若摩擦力或其他非保守力做功，则改用 $W = \Delta E$，其中摩擦力做负功（$W = -F\cdot d$），并令其等于系统能量的变化。
5. 在代入数值前先对 v 进行代数变形，求出 v 后取正的平方根作为速率。
6. 先把所有量统一为国际单位（kg、m、J、m s^{-1}），尤其是以 eV、keV 给出的能量，计算时最后才取舍入。
7. 检验结果是否合理：下降后速度应增大，上升后速度应减小。

得分点

- 写出能量守恒方程或 $W = \Delta E$ 关系式（代入数值之前）即可得分。
- 由几何关系正确求出高度变化并明确写出过程即可得分。
- 将方程整理为只含 v 的形式即可得分，这一步通常与代入数值分开给分。
- 最终速度的数值、单位（m s^{-1}）及有效数字正确即可得分。
- 若题目要求解释，用文字说明重力势能转化为动能（或输入能量等于输出能量）即可得分。

易错点

- 把绳长或弧长当作高度变化，而不是竖直下落高度 $L(1 - \cos\theta)$。
- 漏掉动能表达式中的 ½，或最终答案写成 v^2 而没有开方。
- 存在摩擦或其他非保守力做功时仍直接使用能量守恒，忽略了损失的能量。
- 两个位置使用不同的零势能面，导致势能计算不一致。
- 没有把 eV、keV 或克等单位换算为国际单位就进行计算，导致能量数量级错误。